

Mathématiques

Des activités numériques et les angles

Niveau : 1^{ère} Année

Nom de prof : Saidi Ferid



Des activités numériques et les angles

Définition : Effectuer la division euclidienne de a par b avec a et b sont des entiers naturels et $b \neq 0$ c'est Déterminer deux entiers naturels q et r tels que $a = bq + r$ avec $0 \leq r < b$

a : dividende . b : diviseur . q : le quotient et r : le reste.

Application : Compléter :

$$2547 = 124x \dots\dots + \dots\dots \quad \text{et} \quad 25784 = 1485x \dots\dots + \dots\dots$$

Exercice n°1

Le reste Dans la division euclidienne de l'entier naturel x par 7 est égal à 4. Le reste

Dans la division euclidienne de l'entier naturel y par 7 est 6.

1. Quel est le reste obtenu dans la division euclidienne de $x + y$ par 7 ?
2. Quel est le reste obtenu dans la division euclidienne de $9x$ par 7 ?
3. Quel est le reste obtenu dans la division euclidienne de $2x + 3y$ par 7.

a et b sont des entiers naturels et $b \neq 0$. b divise a ou a est divisible par b s'il existe un entier naturel k tels que $a = kb$.

Remarques :

Les multiple de b s'écrit sous la formes kb avec $k \in \mathbb{N}$

Un entier est paire s'il s'écrit $2k$ avec $k \in \mathbb{N}$

Un entier est impaire s'il s'écrit $2k+1$ avec $k \in \mathbb{N}$

Des entiers successives s'écrivent : $a, a+1, a+2, a+3, \dots\dots$

Exemples :

$$121 = 12 \times 10 + 1$$

$$121 = 11 \times 10 + 11 \quad \text{FAUX}$$

Exemples :

$$120 = 12 \times 10 \text{ alors } 12 \text{ divise } 120$$

Les multiples de 11 s'écrivent : $11k$ avec $k \in \mathbb{N}$



Exercice n°2

- 1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$; l'entier $(n+1)^2 - n^2$ est impair.
- 2) Montrer que la somme de cinq entiers consécutifs est divisible par 5.
- 3) Montrer que la somme de trois multiples consécutifs de 3 est divisible par 9.
- 4) Montrer que la somme de trois entiers naturels pairs consécutifs est divisible par 6.
- 5) Montrer que $n(n+1)$ est paire pour tout entier naturel n .

Le nombre
 $abcde\textcolor{blue}{f}ghijk$
 est divisible par :

2	K est paire
5	$K = 0$ ou 5
25	$Jk = 00$ ou 25 ou 50 ou 75
4	Le nombre jk est divisible par 4
8	Le nombre ijk est divisible par 8
3	La somme $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k$ est un multiple de 3
9	La somme $a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k$ est un multiple de 9



Exercice n°3

1°/ Déterminer l'entier naturel n pour que $521n$ soit divisible par 4.

2°/ Déterminer les entiers naturels x et y pour que $5y31x$ soit divisible par 5 et 3.

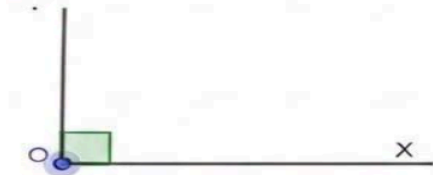
2°/ Comment faut-il choisir l'entier n pour que $\frac{18}{2n-3}$ soit un entier naturel.

3°/ Comment faut-il choisir l'entier n pour que $\frac{n+7}{n+3}$ soit un entier naturel.

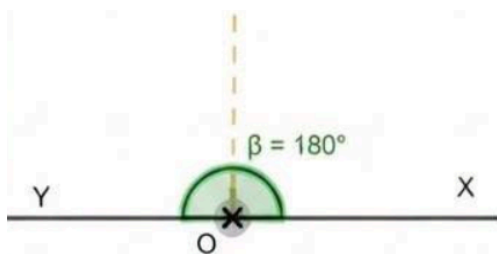
1°/ Un angle nul: $\hat{xOy} = 0^\circ$



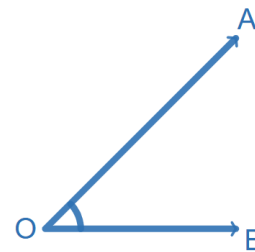
2°/ Un angle droit $\hat{xOy} = 90^\circ$



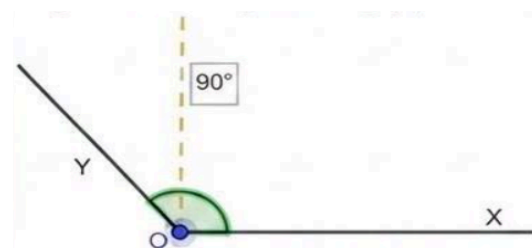
3°/ Un angle plat : $\hat{xOy} = 180^\circ$



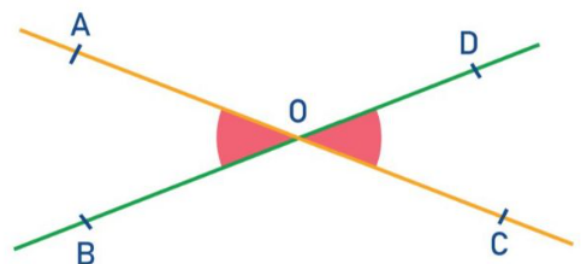
4°/ Un angle aigu : $0^\circ < \hat{AOB} < 90^\circ$



5°/ Un angle obtus : $90^\circ < \hat{xOy} < 180^\circ$

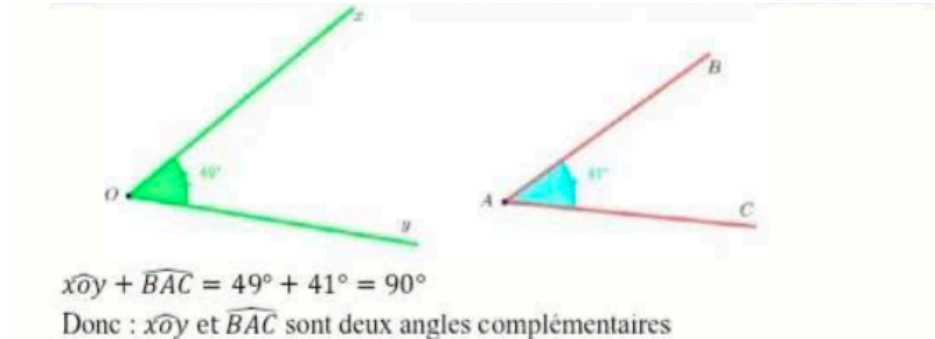
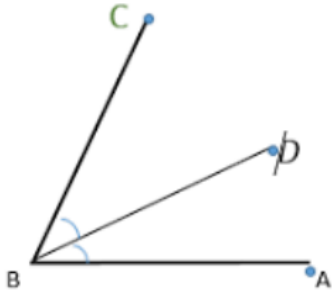


6°/ angles opposés aux sommet:

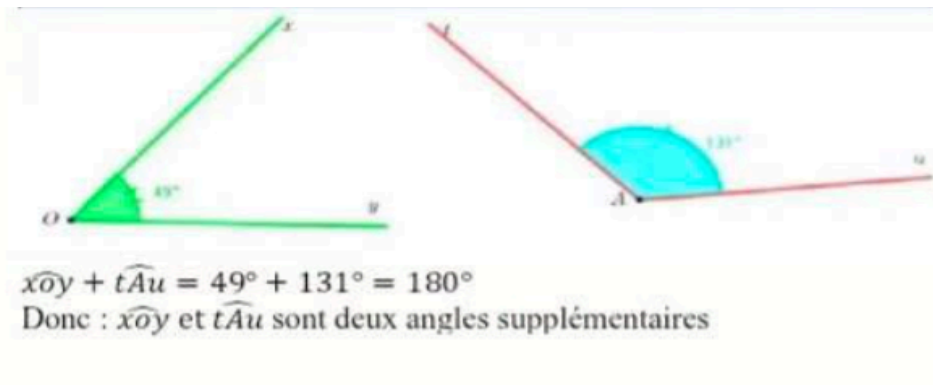


7°/ Deux angles sont adjacents :

8°/ Deux angles sont complémentaires :



9°/ Deux angles sont supplémentaires :



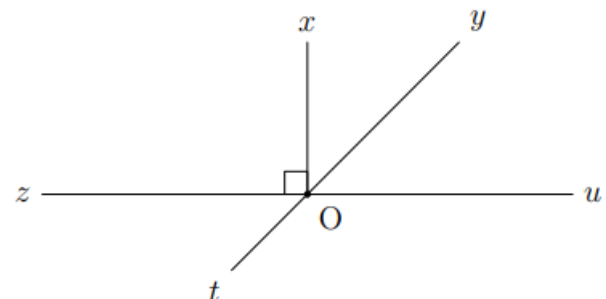
Exemples Répondre par vrai ou faux

1°/ $\widehat{xOy}$ et $\widehat{zOt}$ sont complémentaires

2°/ $\widehat{xOy}$ et $\widehat{zOt}$ sont opposées par le sommet

3°/ $\widehat{uOy}$ et $\widehat{zOt}$ sont égaux

4°/ $\widehat{uOy}$ et $\widehat{zOy}$ sont supplémentaires



Théorème:

la somme des mesures d'angles d'un triangle est égale à 180°

Exemple:

Trouver la valeur de x ,

